

Проектная работа (PRC) — финальная защита MVP

Дисциплина: Прогнозирование временных рядов: от статистики до MLOps

Архитектура ФОС: PRC = финальная защита **того же** группового проекта, что и milestones LP1–10

Состав команды: 3–4 человека

Компетенции: Все 10 индикаторов четырех компетенций (уровень C)

1. Концепция и правила формирования команд

Сквозной коллективный проект выполняется в течение всего семестра группами по **3–4 человека**. Проект представляет собой построение полноценной, воспроизводимой прогнозной системы для реального временного ряда индустриального уровня (уровень готовности технологии **УГТ 6**).

Команда 3–4 чел. → один репозиторий → один временной ряд / кейс
↓
LP1...LP8 = milestones (отчёты + модули кода)
↓
COP (Forecast Cup) = соревнование на том же или расширенном датасете
↓
PRC = защита целостного MVP + peer-review

О проекте

Команда проходит полный цикл на **едином временном ряде** (рекомендуется: суточная нагрузка ENTSO-E или кейс индустриального партнёра по согласованию) и к финалу сдаёт **MVP**: REST API + Docker + мониторинг drift + документация.

Вес PRC: 29 % (+ peer-review 6 %). См. docs/grading.md.

Каждая команда обязана явно распределить между участниками следующие **профессиональные роли**:

1. **Data Analyst:** отвечает за Модуль 1 (EDA, очистка, декомпозиция, генерация признаков).
2. **ML Researcher:** отвечает за валидацию гипотез, математическое сравнение ARIMA, ML и DL моделей, тюнинг в Optuna.
3. **ML Engineer:** отвечает за написание чистого продакшен-кода моделей, оптимизацию инференса и пайплайнов.
4. **MLOps:** отвечает за инфраструктуру, Docker, CI/CD, MLflow, Airflow и дашборды мониторинга дрейфа.

(Примечание: Если в команде 3 человека, роль ML Researcher совмещается инженером или аналитиком).

2. Жизненный цикл проекта (Этапы и Контрольные точки)

Лабораторные работы курса не являются изолированными задачами, а служат **майлстоунами (вехами)** проекта.

- **Веха 1 (Недели 1–4) — Исследование:** Сбор данных, проведение комплексного EDA, декомпозиция (STL) и тесты на стационарность (ADF/KPSS) (Результат: разделы отчета по ЛР 1–2).
- **Веха 2 (Недели 5–8) — Классическое моделирование:** Построение статистических baseline-моделей (ARIMA, Prophet) и регрессионных ML-подходов (Градиентный бустинг в Darts) (Результат: код ЛР 3–6).
- **Веха 3 (Недели 9–12) — Глубокое обучение:** Обучение LSTM/Transformers, многошаговая валидация (walk-forward), подбор гиперпараметров в Optuna (Результат: ЛР 7–8).
- **Веха 4 (Недели 13–16) — Промышленный деплой:** Создание FastAPI, упаковка в Docker, настройка Airflow и мониторинга Evidently AI (Результат: ЛР 9–10).

Состав материалов

Файл	Описание
project_guidelines.md	Этапы, артефакты, MVP
peer_review.md	Взаимооценка (6 %)
instructor_guide.md	Организация для преподавателя
rubrics.md	Критерии защиты PRC
templates/	Устав, milestone, презентация

3. Требования к итоговому продукту (MVP)

Финальный проект сдается в виде публичного репозитория на GitHub (структура аналогична репозиторию курса `fos-pvr.git`) и должен содержать:

1. **Папка `data/` и `notebooks/`:** Задокументированный воспроизводимый разведочный анализ данных.
2. **Файл `docker-compose.yml`:** При запуске команды `docker-compose up --build` в локальном контуре должны автоматически подниматься:
 - Сервис прогнозирования (FastAPI).
 - Сервер отслеживания экспериментов (MLflow).
3. **Скрипт симуляции:** Отдельный скрипт для демонстрации устойчивости системы при подаче искаженных данных.
4. **Инженерно-технический отчет:** Описание бизнес-контекста, выбранных метрик (обоснование выбора MAE/MAPE/Quantile Loss under asymmetry), сводная таблица экспериментов и описание MLOps-архитектуры.

4. Критерии оценивания и процедура защиты

Проект формирует **29%** от итоговой оценки напрямую, а также **40%** опосредованно через защиту лабораторных работ.

Формула оценки за проект:

Итоговый балл за проект = Балл Комиссии × Коэффициент Peer-Review

Распределение баллов комиссии (100% за проект):

- **Полнота функциональности MVP (30%):** Модель реально прогнозирует, REST API работает без сбоев, пайплайны автоматизированы.
- **Качество кода и архитектура системы (20%):** Отсутствие хардкода, использование ООП-паттернов, эффективная структура репозитория, читаемость Docker-файлов.
- **Мониторинг, устойчивость и ретренинг (20%):** Студенты успешно демонстрируют реакцию системы на дрейф данных и процесс автоматического переобучения.
- **Презентация и доклад (15%):** Качество визуализации графиков (факты vs прогнозы), аргументированность выводов, уложились в регламент (10 минут).
- **Техническая документация (15%):** Наличие качественного README.md, инструкций по развертыванию, описания API-эндпоинтов.

Механизм Peer-review (Взаимооценка)

После финальной защиты каждый студент анонимно заполняет анкету, оценивая вклад своих коллег по команде по 4 критериям (выполнение ролевых задач, качество артефактов, вовлеченность, дедлайны). На основе анкет рассчитывается индивидуальный корректирующий коэффициент **от 0.7 до 1.3**. Если студент не принимал участия в разработке инфраструктуры, его итоговая оценка за проект будет снижена, даже если команда получила высший балл.

Форма контроля PRC

- Финальная презентация (12–15 слайдов)
- Live demo MVP
- [Peer-review](#)
- Итоговый отчёт (накопленный из milestones)

Критерии: [rubrics.md](#) — функциональность 30 %, код 20 %, мониторинг 20 %, презентация 15 %, документация 15 %.